
Pediatric
Massive
Blood Loss
Pediatric Hemorrhagic Shock
EBV, MABL & Blood Component
Pediatric Massive Transfusion Protocol (MTP)
Complications of Massive Transfusion
Anesthetic Management in Massive Blood Loss

LEARNING OBJECTIVES

เมื่อจบการนำเสนอ ผู้ฟังควรสามารถ



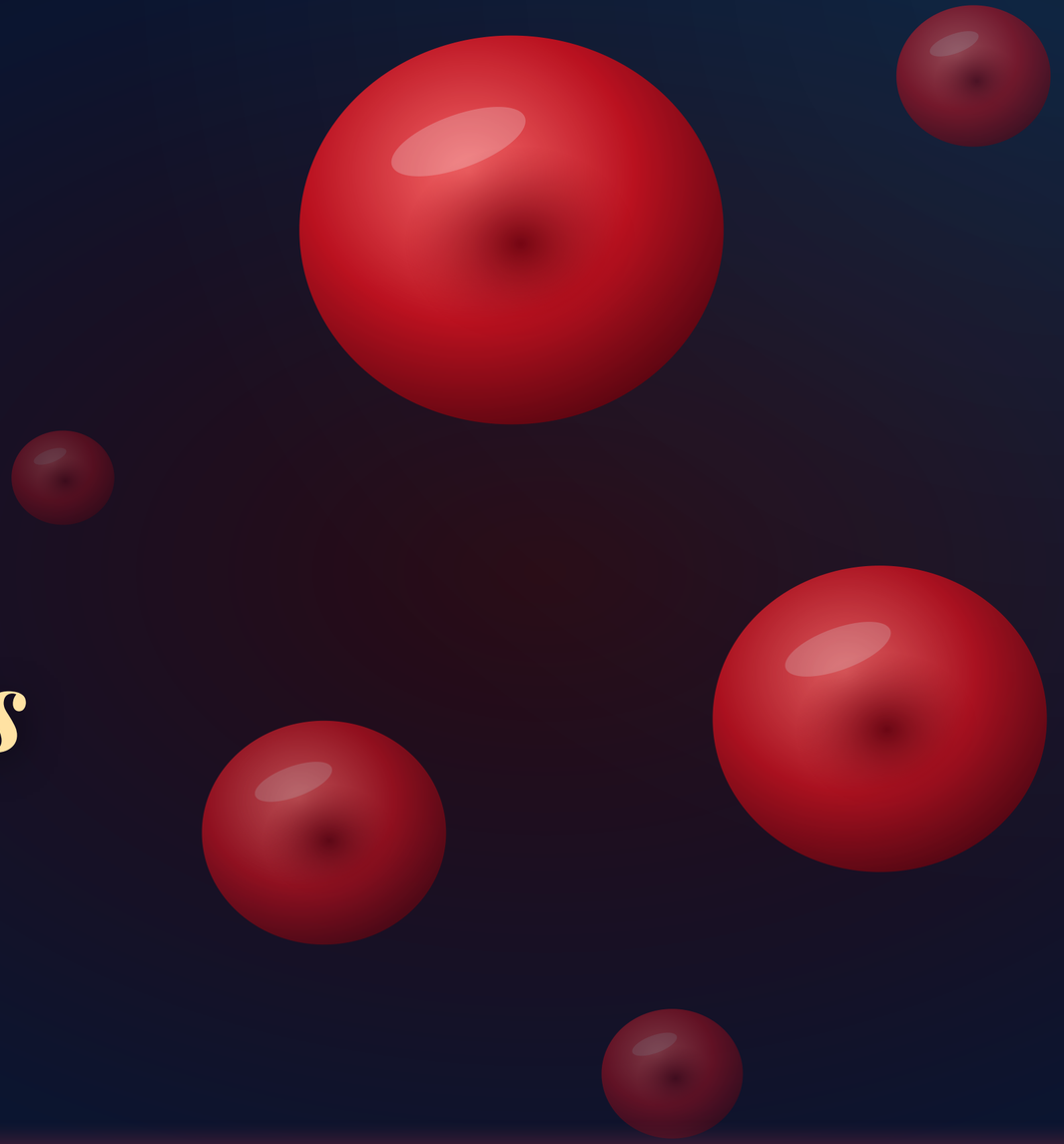
1. อธิบายพยาธิสรีรวิทยาของ **Pediatric Hemorrhagic Shock**
2. คำนวณ **EBV, MABL** และ Blood component ได้
3. อธิบายหลักการ **Pediatric Massive Transfusion Protocol**
4. วิเคราะห์ภาวะแทรกซ้อนจาก **Massive Transfusion**
5. วางแผน **Anesthetic Management** ในเด็กที่มี Massive Blood Loss

01

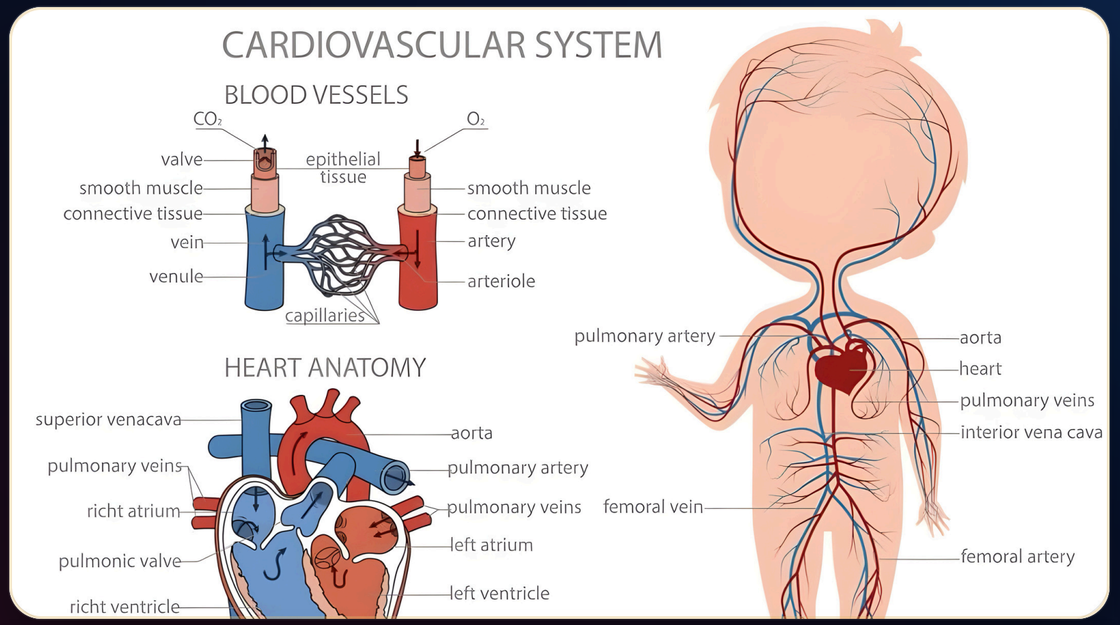
PART 1

ทำไม *Massive Blood Loss* ในเด็กจึงอันตราย?

Pediatric physiology · Estimated Blood Volume



จุดอ่อนของเด็ก เมื่อเสียเลือด

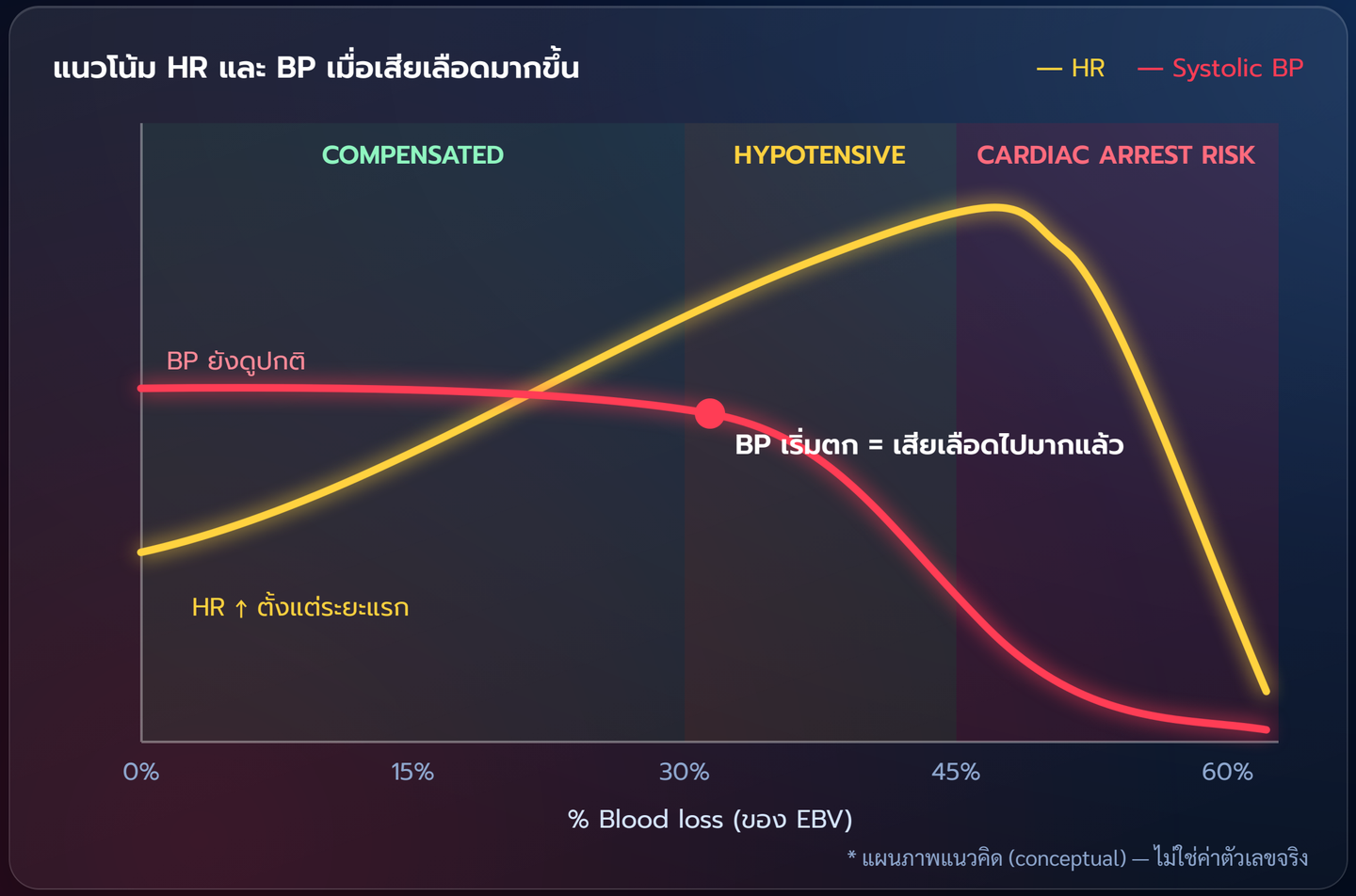


	เด็ก	ผู้ใหญ่
Blood volume	**70–90 mL/kg**	65–70 mL/kg
Heart rate	**สูงกว่า ▲**	ต่ำกว่า
O_2 consumption	**สูงกว่า ▲**	ต่ำกว่า
Myocardial reserve	**จำกัดในเด็กเล็ก ▼**	มากกว่า
Compensation	**↑ HR + ↑ SVR**	↑ HR + ↑ SV

เด็กมี **blood volume น้อย** แต่มี **metabolic demand และ O_2 consumption ต่อ kg สูง**

EXAM PEARL Hypotension = LATE sign ของ pediatric hemorrhagic shock

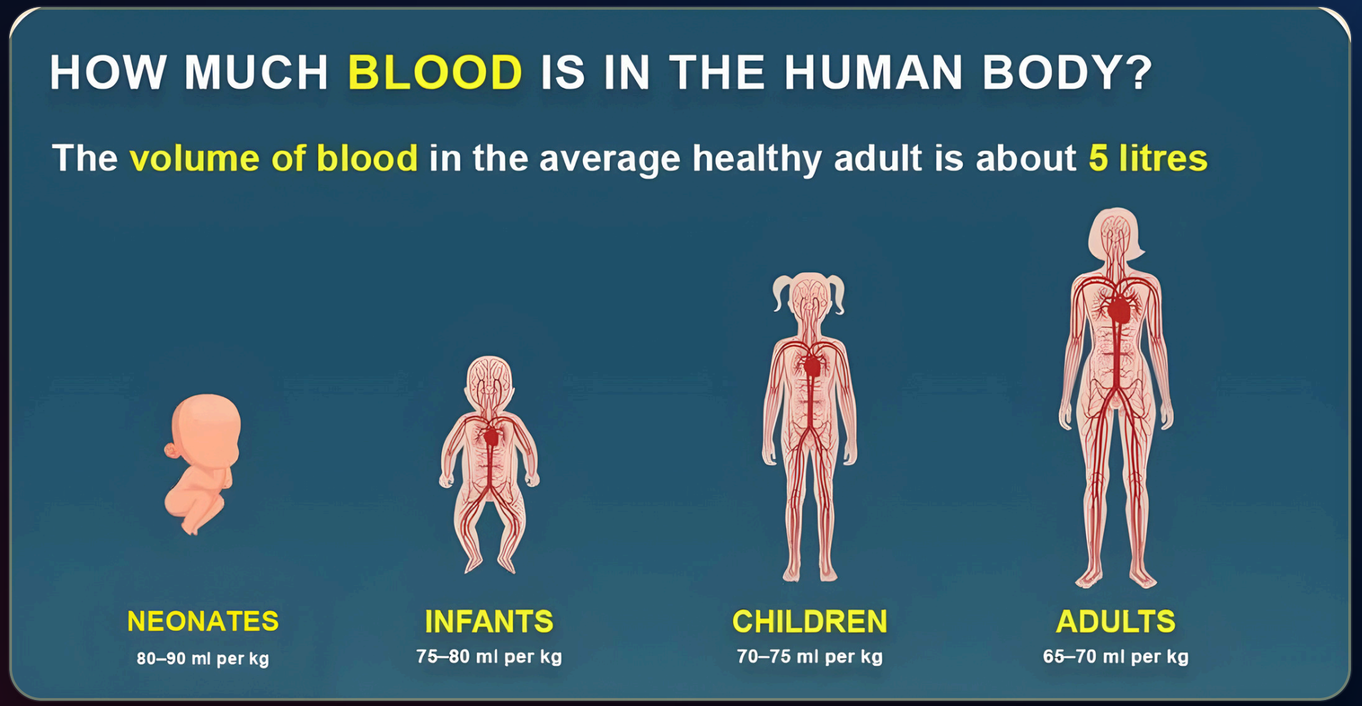
BP ปกติ ≠ Tissue perfusion ปกติ



- เด็กชดเชยการเสียเลือดด้วย **tachycardia** และ **vasoconstriction**
- BP อาจยัง **ปกติในระยะแรก**
- เมื่อ compensatory mechanism ล้มเหลว จะเกิด **hypotension อย่างรวดเร็ว**
- การมี BP ปกติ **ไม่ได้แปลว่า** tissue perfusion ปกติ

👀 เฝ้าดู **HR, CRT, ปลายมือเท้า, urine output, lactate** — อย่ารอ BP ตก

เด็ก 10 kg มีเลือด เพียง 700 mL



Preterm	Term neonate	Infant	Child
90–100 mL/kg	**80–90** mL/kg	**75–80** mL/kg	**70–75** mL/kg

ตัวอย่าง · เด็ก 3 ปี 10 kg

$$EBV = 10 \times 70$$

700 mL

50%

ของ EBV

ถ้าเสียเลือด 350 mL
= เสียเลือดไปครึ่งหนึ่งของทั้งตัว!

02

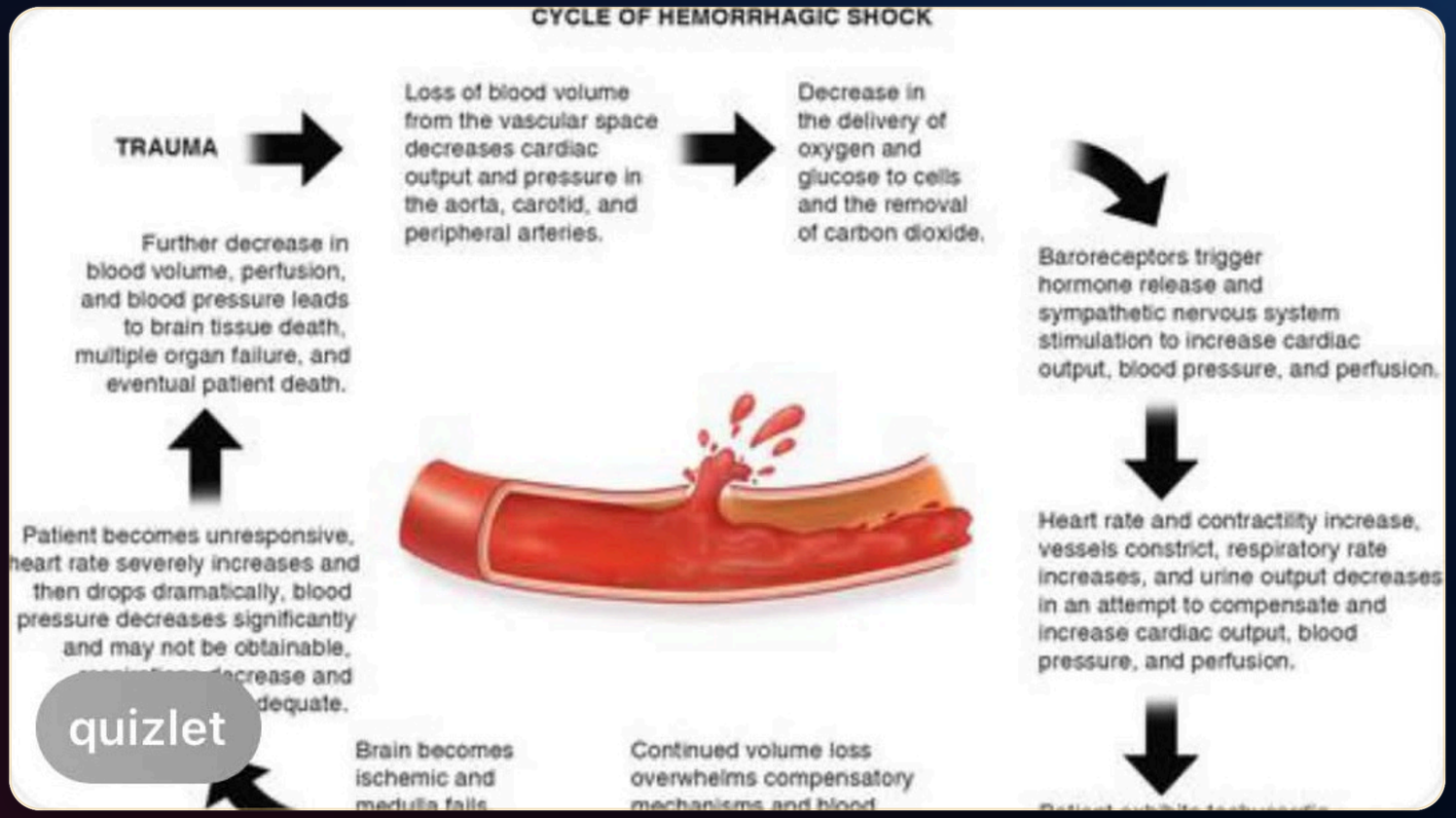
PART 2

Hemorrhagic Shock
เสียเลือดแล้วเกิดอะไรขึ้น?

Pathophysiology · Clinical signs



วงจรของ Hemorrhagic Shock



STAGE 1

Compensation

Baroreceptor → sympathetic ↑
HR ↑ · vasoconstriction · urine ↓

STAGE 2

Decompensation

เสียเลือดต่อเนื่องเกินกลไกชดเชย
BP ↓ · perfusion ↓

STAGE 3

Irreversible

Brain ischemia · multi-organ failure
→ cardiac arrest

ลำดับกลไก ที่ต้องอธิบายได้

1 **Blood loss**
circulating volume ▼

2 **Venous return** ▼

3 **Preload** ▼

4 **Stroke volume** ▼

5 **Cardiac output** ▼

6 **O_2 delivery (DO_2)** ▼

7 **Tissue hypoxia**

8 **Anaerobic metabolism**

9 **Lactate** ▲

10 **Metabolic acidosis & Organ dysfunction**

$$CO = HR \times SV$$

$$DO_2 = CO \times CaO_2 \times 10$$

$$CaO_2 = (1.34 \times Hb \times SaO_2) + (0.003 \times PaO_2)$$

Clinical pearl: เด็กอาจมี SpO_2 99% แต่ O_2 delivery ไม่พอ — ปัญหาอยู่ที่ Hb และ Cardiac output ไม่ใช่ saturation อย่างเดียว

อาการแสดง Early vs Late

การเสียเลือดมากขึ้น / เวลาผ่านไป

⚠️ EARLY SIGNS — ต้องจับให้ได้

- Tachycardia
- Peripheral vasoconstriction
- Capillary refill prolonged
- Cool extremities
- Narrow pulse pressure
- Urine output ลดลง

🚨 LATE SIGNS — อันตรายแล้ว

- Hypotension
- Severe peripheral hypoperfusion
- Altered consciousness
- Bradycardia ในระยะรุนแรง
- Cardiovascular collapse
- Organ failure

03

PART 3

Calculation Workshop
สูตรที่วิสัญญีต้องแม่น

EBV · MABL · PRC volume · Blood components



05 · CALCULATION WORKSHOP

ให้ผู้ฟังลองคิด

EBV & MABL

5.1 · ESTIMATED BLOOD VOLUME

$$EBV = Weight \times EBV/kg$$

โจทย์: เด็ก 10 kg อายุ 3 ปี (child ≈ 70 mL/kg)

EBV = 10 × 70 = **700 mL**

5.2 · MAXIMAL ALLOWABLE BLOOD LOSS

$$MABL = EBV \times \frac{Hct_i - Hct_f}{Hct_i}$$

Hct_i = Hct เริ่มต้น · Hct_f = Hct ต่ำสุดที่ยอมรับได้

โจทย์ (ตัวอย่าง): EBV 700 mL · Hct_i 36% · Hct_f 25%

MABL = 700 × (36-25)/36 ≈ **214 mL**

→ เสียเลือดเกินนี้ ควรพิจารณาให้ PRC

คำนวณปริมาณ PRC ที่ต้องให้

5.3 · สูตรหาร 70 (จาก HCT)

$$PRC = \frac{Wt \times EBV/kg \times (Hct_t - Hct_i)}{70}$$

โจทย์: 10 kg · EBV 70 mL/kg · Hct 21% → เป้าหมาย 30%

= 10 × 70 × (30-21) / 70 = **90 mL**

⚠️ เลข 70 ในตัวหาร = Hct ของ PRC ไม่ใช่ EBV ของเด็ก · ใช้หน่วย Hct (%) เดียวกันทั้งสูตร

5.4 · สูตรจาก HB

$$PRC\ (mL) = Wt \times \Delta Hb \times 3$$

โจทย์: 10 kg · Hb 7 → เป้าหมาย 10 g/dL

= 10 × 3 × 3 = **90 mL**

⚠️ Factor 3 สมมติ PRC Hct ≈ 60% · บางแนวทางใช้ 4–5 → ต้องระบุสมมติฐาน ไม่ใช้สลับกันโดยไม่อธิบาย

เลือดแต่ละชนิด ให้เพื่ออะไร?



PRC

10–15 mL/kg

เพิ่ม O_2 carrying capacity
= เพิ่ม Hb

FFP

10–15 mL/kg

ทดแทน coagulation factors
= เพิ่ม clotting factors

Platelet

10–15 mL/kg*

เพิ่มจำนวนและ
การทำงานของ platelet

Cryoprecipitate

5–10 mL/kg*

ทดแทนเฉพาะจุด
= เพิ่ม fibrinogen

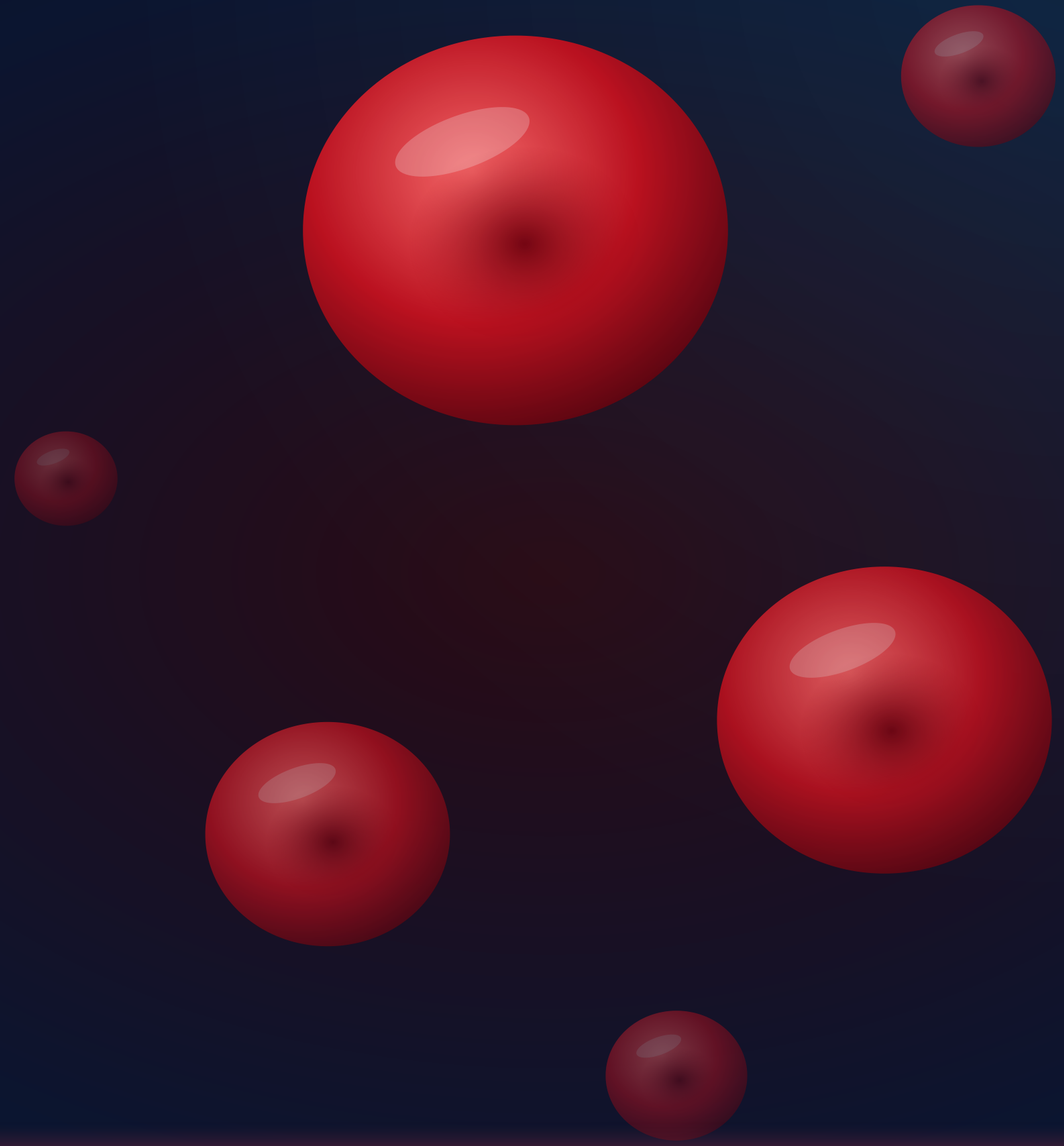
* ต้องระบุชนิดผลิตภัณฑ์ เพราะ platelet และ cryoprecipitate มี ความเข้มข้นต่างกันตาม blood bank

04

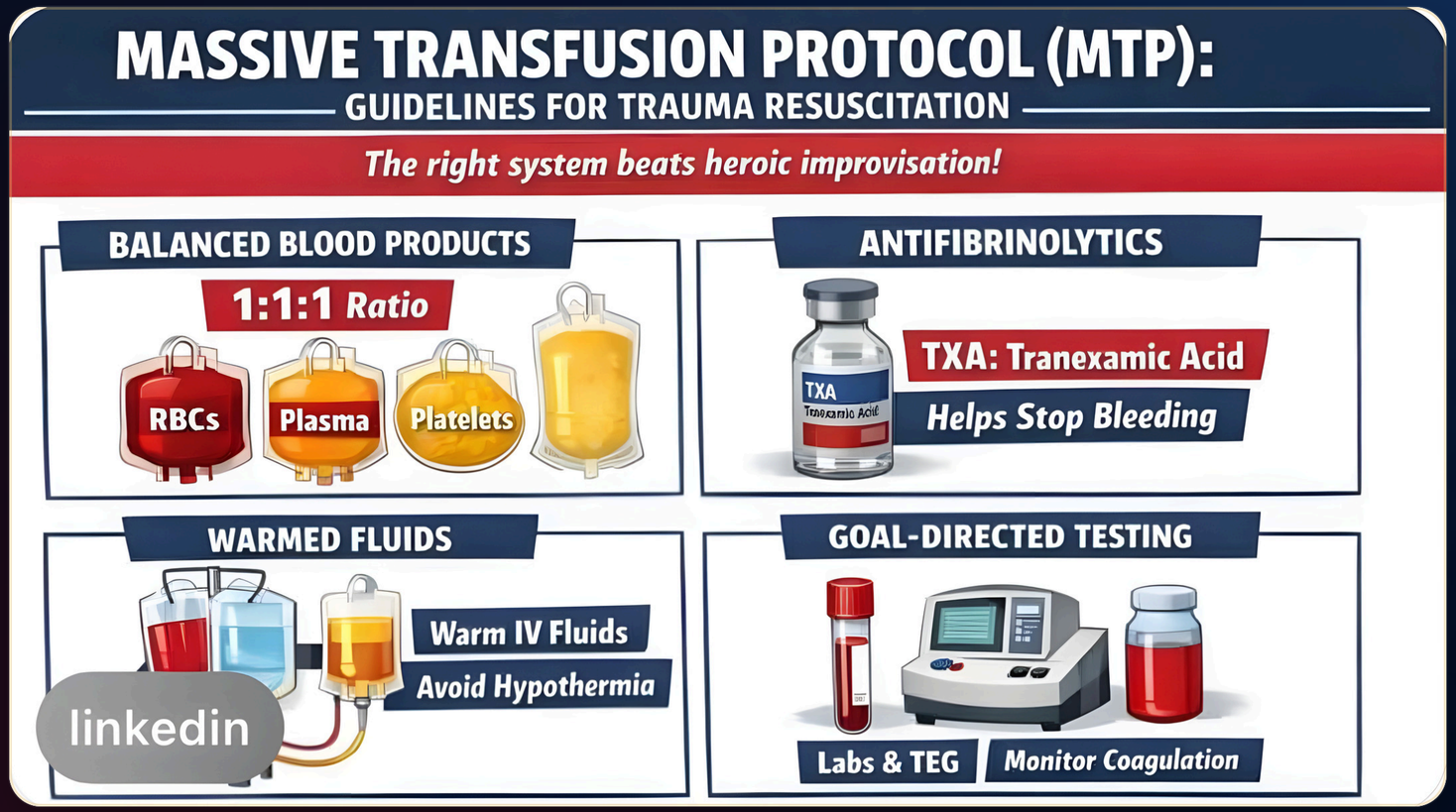
PART 4

Massive Transfusion
& ภาวะแทรกซ้อน

MTP · Lethal Diamond · Lab monitoring · Anesthetic management



ระบบที่ดี ชนะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า



ประเด็นสำคัญของ MTP

1. Definition & criteria ในการ activate
2. ใครเป็นผู้ activate
3. ประสานงานกับ blood bank
4. Emergency release blood
5. Balanced transfusion
6. Rapid infuser & blood warmer
7. Laboratory monitoring
8. Criteria for deactivation

Massive Transfusion & Balanced Transfusion

นิยามที่ใช้บ่อยในเด็ก (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

≥ 100%	ของ EBV ภายใน 24 ชั่วโมง
≥ 50%	ของ EBV ภายใน 3 ชั่วโมง
> 40	mL/kg ของ blood products ภายใน 24 ชั่วโมง

* criteria การ activate ให้ยึดตาม protocol ของโรงพยาบาล

BALANCED TRANSFUSION

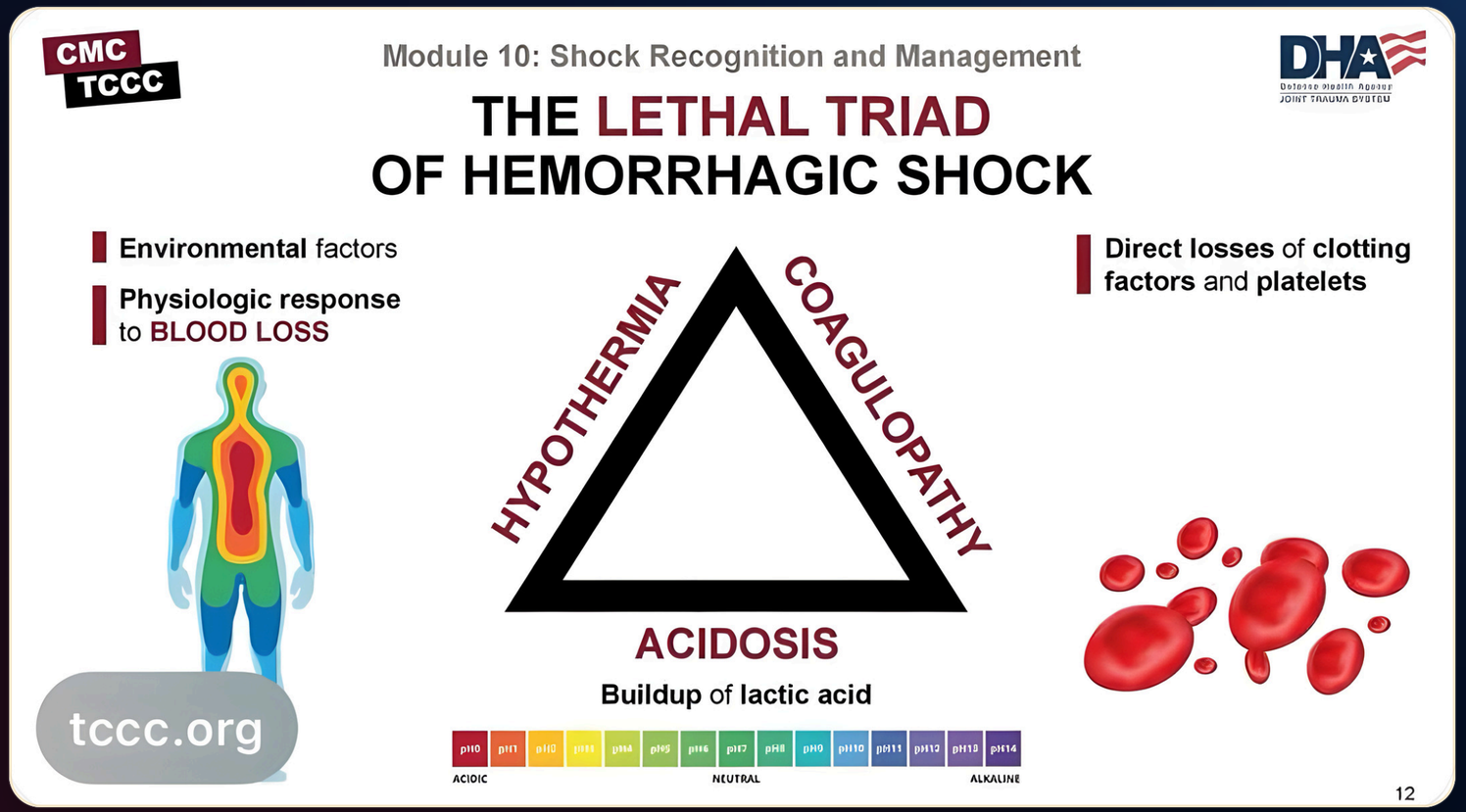


1 : 1 : 1

เป็นหนึ่งในแนวทางของ pediatric trauma MTP
แต่ไม่ใช่สูตรบังคับสำหรับเด็กทุกคน และไม่ใช่การให้ทุก component ในปริมาณเท่ากันโดยไม่ประเมินผลิตภัณฑ์

✅ หัวใจคือ resuscitate เร็ว + surgical hemorrhage control + ปรับ component ตามผลตรวจ

3 ภาวะที่ เสริมกันเป็นวงจร



เสียเลือด → ได้ fluid/เลือดเย็น → **ตัวเย็น**

Perfusion ลด → **acidosis**

ทั้งสองอย่างทำให้ **เลือดไม่แข็งตัว**

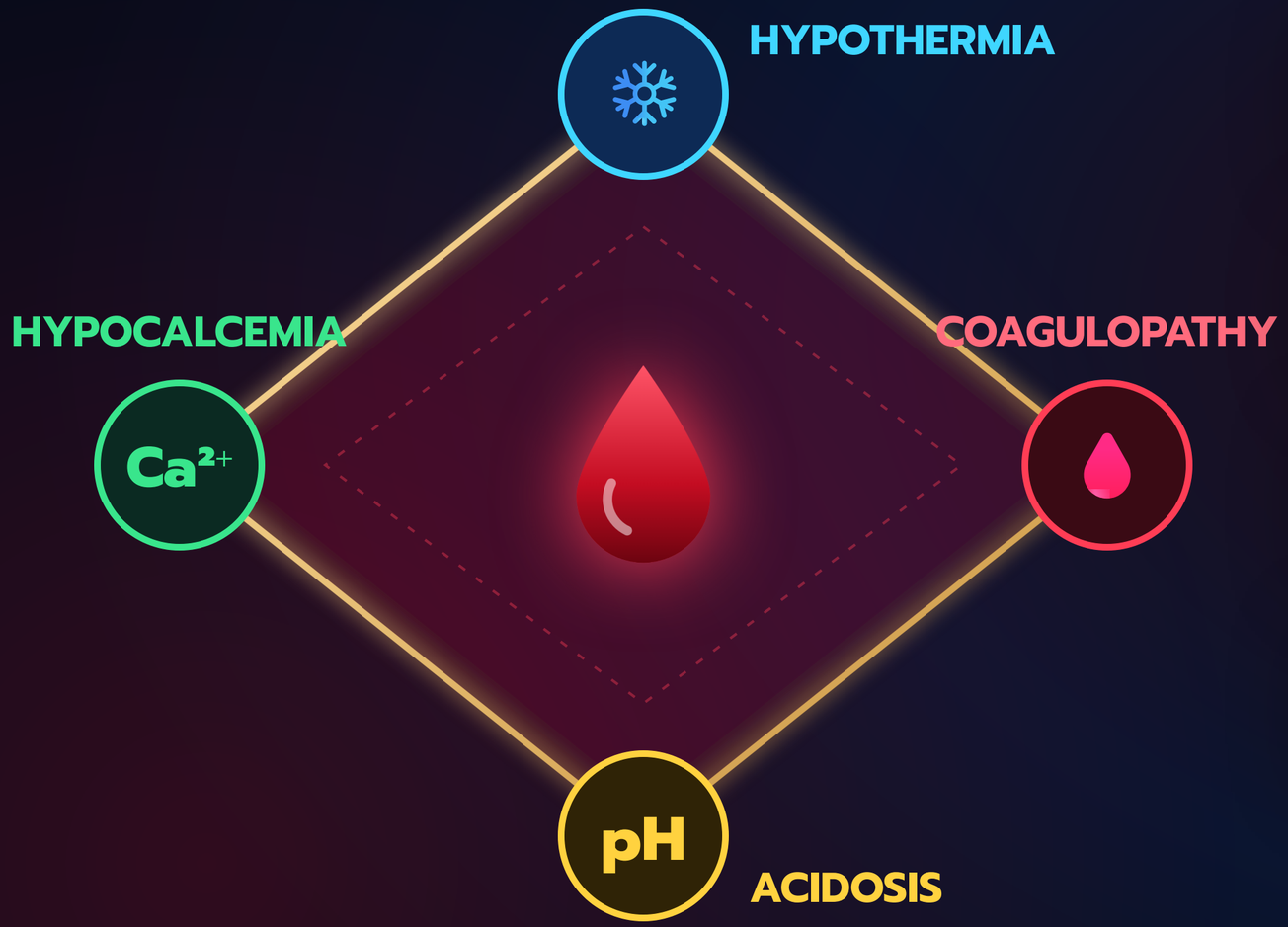
→ เลือดออกมากขึ้น → วนซ้ำ

ใน massive transfusion เพิ่ม

Hypocalcemia → กลายเป็น

Lethal Diamond

วงจรมรณะ ที่ต้องตัดให้ได้



Hypothermia
Coagulation enzyme ทำงาน ▼ → **เลือดหยุดยาก**

Acidosis
Coagulation + myocardial function ▼ → **Shock รุนแรง**

Coagulopathy
Clot formation ผิดปกติ → **Bleeding เพิ่ม**

Hypocalcemia + Diamond
Citrate จับ Ca^{2+} → **Myocardial contractility ▼**

ทำไม Calcium จึงสำคัญมากใน Massive Transfusion?

Ca^{2+}

เป้าหมาย iCa

> 1.1 mmol/L

🧪 **Citrate** (สารกันเลือดแข็ง) ใน PRC / FFP / Platelet **จับ Ca^{2+} และ Mg^{2+}**
ยิ่งให้เร็วและมาก iCa ยิ่งตก

👶 ทารก/เด็กเล็ก **ตับ metabolize citrate ได้ช้า**
+ hypothermia / hypoperfusion ทำให้ citrate สะสม

❤️ Ca^{2+} จำเป็นต่อ **myocardial contractility** และ vascular tone
iCa ต่ำ → BP ต่ำ ไม่ตอบสนองต่อ volume

🩸 Ca^{2+} = **coagulation factor IV**
iCa ต่ำ → coagulopathy แย่ลง

💉 แก้ไข: **Calcium gluconate 10%** 30–60 mg/kg หรือ **$CaCl_2$ 10%** 10–20 mg/kg (central line) · ตรวจ iCa ซ้ำ · ตาม protocol

ภาวะแทรกซ้อน ที่ต้องเฝ้าระวัง

Hypocalcemia

Citrate จับ Ca^{2+} → BP ↓, contractility ↓, coagulopathy

Hyperkalemia

K^{+} สูงในเลือดเก่า/irradiated · ให้เร็ว → arrhythmia, **cardiac arrest ในทารก**

Hypothermia

เลือด/สารน้ำเย็น · พื้นที่ผิวต่อน้ำหนักมาก → coagulopathy, arrhythmia

Acid–base

ระยะแรก acidosis · ภายหลังอาจ metabolic alkalosis จาก citrate → bicarbonate

Dilutional coagulopathy

Factor และ platelet เจือจาง โดยเฉพาะเมื่อให้ PRC/crystalloid มาก

TACO / TRALI

Volume overload หรือ lung injury → hypoxemia, pulmonary edema

Transfusion reaction

Hemolytic, febrile, allergic · ตรวจสอบหมู่เลือดทุกถุง

Hypomagnesemia

Citrate จับ Mg^{2+} ด้วย → arrhythmia

ติดตามผลตรวจ เพื่อเลือก component

ผลตรวจ	เป้าหมายโดยทั่วไป*	ถ้าผิดปกติ → พิจารณา
Hb	≈ 7–9 g/dL	PRC
PT/INR, aPTT	INR < 1.5	FFP
Platelet	> 50,000 (> 100,000 ถ้า CNS)	Platelet
Fibrinogen	> 150–200 mg/dL	Cryoprecipitate
Ionized Ca^{2+}	> 1.1 mmol/L	Calcium
K^{+}	ไม่สูง / ไม่ขึ้นเร็ว	แก้ hyperkalemia · เลือดสด
ABG / Lactate	pH > 7.2 · lactate ลดลง	Resuscitation / ventilation
Temperature	> 36 °C	Warmer ทุกช่องทาง

VISCOELASTIC TEST

TEG / ROTEM

ผลเร็ว ช่วยแยกว่าขาด factor, platelet, fibrinogen หรือ hyperfibrinolysis

ANTIFIBRINOLYTIC

Tranexamic acid

พิจารณาตาม clinical context และ protocol
(เช่น 15 mg/kg แล้ว 2 mg/kg/h)

* ค่าเป้าหมายเป็นแนวทางทั่วไป ให้ยึด protocol ของสถาบัน

บทบาท วิสัญญีพยาบาล



① ก่อน induction

- ประเมิน volume status และ severity of shock
- เตรียมเลือดให้พร้อมก่อนเริ่มผ่าตัด
- Large-bore IV หรือ IO access
- Arterial line หากมีข้อบ่งชี้
- Airway equipment & emergency drugs
- Rapid infuser & warming devices

② ระหว่างผ่าตัด

- Monitor ECG, BP, SpO_2, $ETCO_2$, temperature
- บันทึก EBL และ fluid balance ต่อเนื่อง
- ประเมิน response หลังให้เลือด
- ติดตาม ABG, Hb, lactate, K^+, iCa, coagulation
- ป้องกัน hypothermia
- ประสานศัลยแพทย์และ blood bank
- เตรียมรับมือ cardiac arrest

③ หลังผ่าตัด

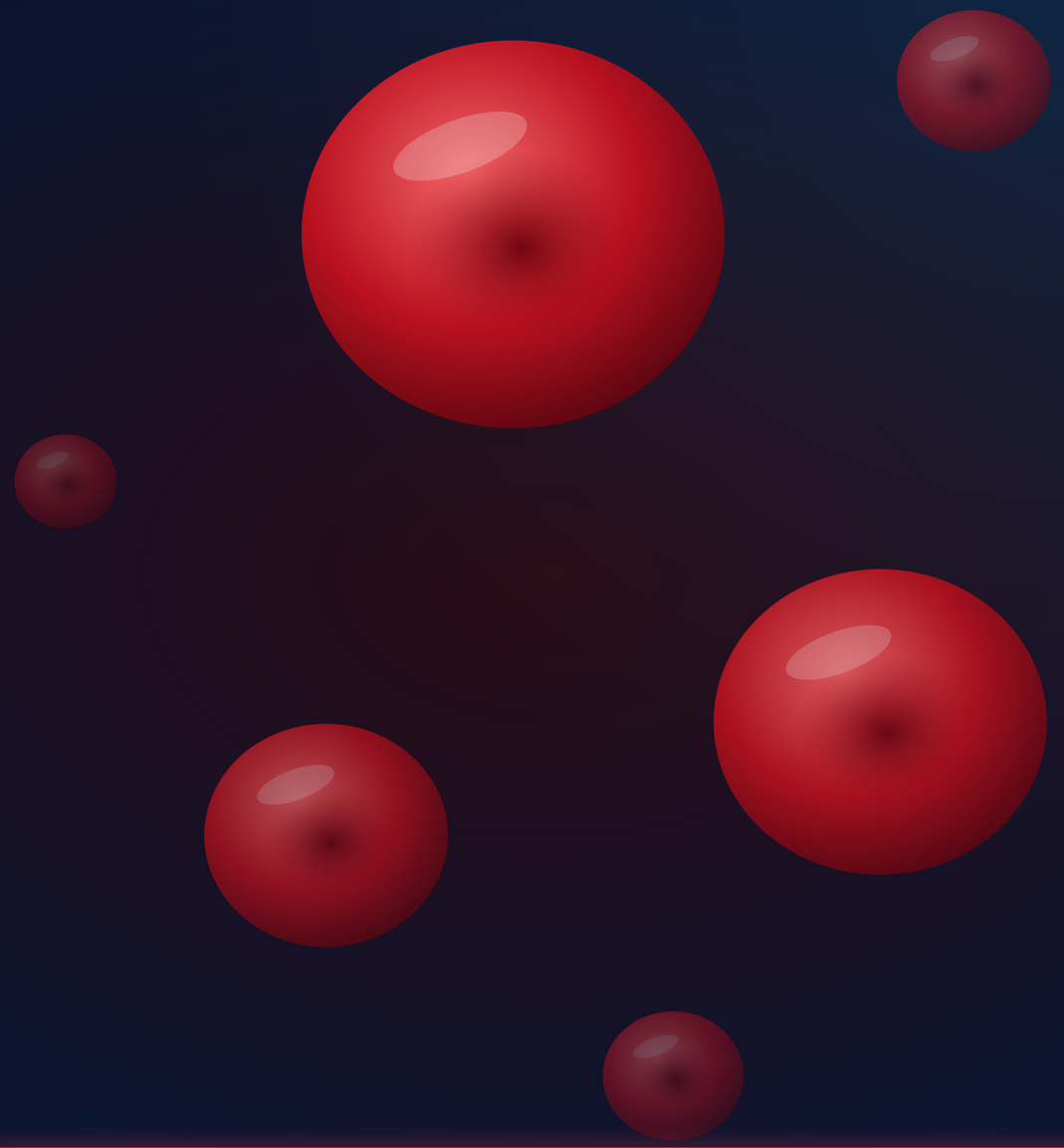
- ประเมิน ongoing bleeding
- ประเมิน ventilation & oxygenation
- ตรวจ coagulation และ electrolytes ซ้ำ
- พิจารณาส่ง PICU
- ส่งต่อข้อมูล: เลือดที่ได้รับ, เลือดที่เสีย, ผลตรวจล่าสุด

05

PART 5

Clinical Case
ให้ผู้ฟังร่วมคิด

Case simulation: เด็กเสียเลือดระหว่างผ่าตัด



EMERGENCY SCENARIO

Pediatric 10 kg · Intraoperative massive hemorrhage

ECG · II Age 3 y · 10 kg



HR bpm

160

NIBP · mmHg

70/40

SpO_2 %

96

TEMP °C

35.0

Hb g/dL

7

Hct %

21

EST. BLOOD LOSS

350 mL

ให้ผู้ฟังช่วยกันวิเคราะห์

1. EBV ของเด็กคนนี้เท่ากับเท่าไร?
2. เสียเลือดไปกี่เปอร์เซ็นต์?
3. ควร activate MTP หรือไม่?
4. ต้องเตรียม blood component อะไร?
5. ต้องติดตาม laboratory อะไร?
6. ถ้า iCa ลดลงและ BP ต่ำ ต้องทำอย่างไร?

11 · เฉลย CASE

เสียเลือด 50% of EBV = ภาวะฉุกเฉิน

1 · EBV

$$10 \times 70$$

700 mL

2 · % BLOOD LOSS

$$\frac{350}{700} \times 100$$

50%

3 · ACTIVATE MTP?

✅ **YES**

เสีย 50% EBV + HR 160 + BP 70/40 = decompensated shock

4 · BLOOD COMPONENTS

PRC + **FFP** + **Platelet** (balanced)
± **Cryo** ตาม fibrinogen
ผ่าน **blood warmer**

5 · LABORATORY

ABG, lactate, Hb/Hct, K^+, **iCa**, glucose
PT/INR, aPTT, fibrinogen, platelet
± TEG/ROTEM · ตรวจซ้ำเป็นระยะ

6 · ICA ↓ + BP ต่ำ

ให้ **Calcium** (gluconate / $CaCl_2$)
ทดแทน volume ด้วยเลือดต่อเนื่อง
แก้ **hypothermia 35 °C** · เช็ค K^+

⏱️ ต้อง **resuscitate ทันที** พร้อม **ควบคุมแหล่งเลือดออก** — ไม่รอให้ Hb ลดลงก่อน

TAKE-HOME MESSAGES

5 ข้อที่ ต้องจำ

1



เลือดเด็กน้อยมาก

10 kg ≈ 700 mL
เสีย 350 mL = **50%**

2



BP ตก = Late sign

ดู HR, CRT, perfusion, urine, lactate

3



คำนวณก่อนผ่าตัด

EBV · MABL · PRC เตรียมเลือดให้พร้อม

4

MTP = ระบบ

Balanced · warmed · goal-directed ตามผลตรวจ

5



ตัด Lethal Diamond

อุ่นร่างกาย · แก้ acidosis · ให้ Ca^{2+} · ป้องกัน coagulopathy

PEDIATRIC MASSIVE BLOOD LOSS

Thank you

Questions & Discussion

